

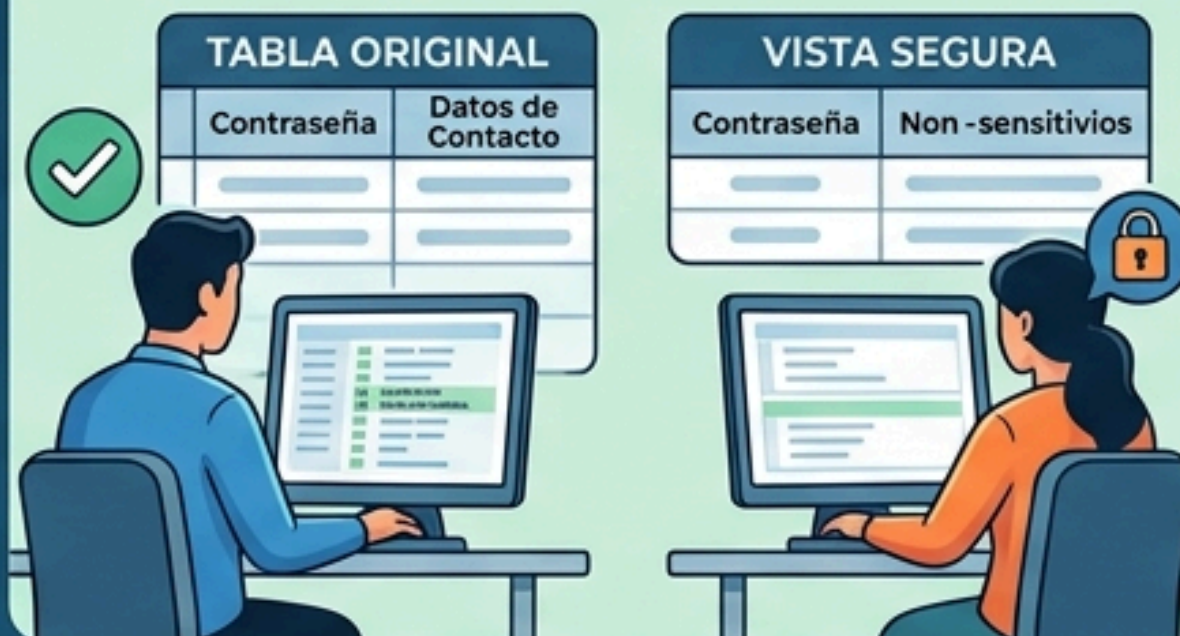
INFOGRAFÍA 1: VISTAS (VIEWS) EN SQL

INFORMACIÓN GENERAL

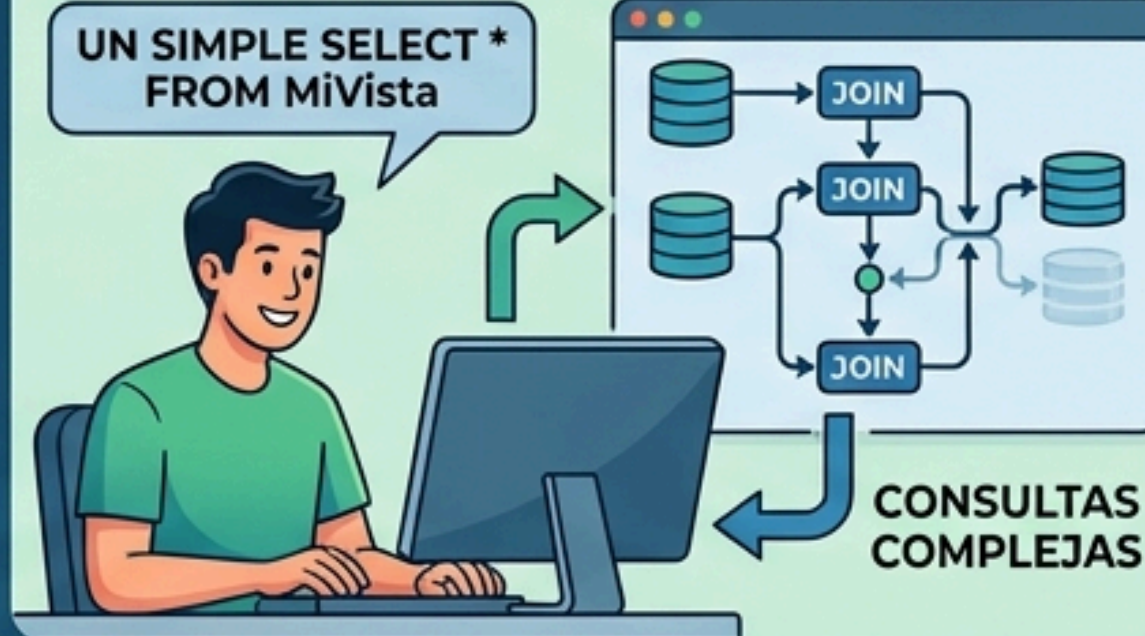
¿QUÉ ES UNA VISTA?



¿PARA QUÉ SIRVEN? - SEGURIDAD



¿PARA QUÉ SIRVEN? - SIMPLICIDAD



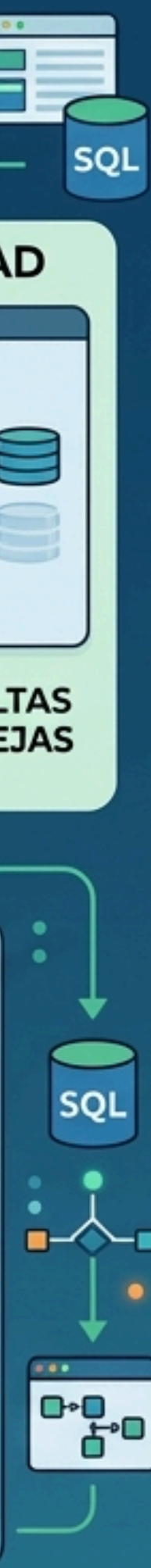
SINTAXIS Y USO

VAMOS A CREAR UNA VISTA QUE COMBINE INFORMACIÓN DEL ALUMNO Y SU PROGRAMA

```
CREATE VIEW vw_AlumnosProgramas AS
SELECT
  a.codigoAlumno,
  a.NombreEstudiante,
  a.apellidoEstudiante,
  p.programa_nombre,
  p.linea_invest
FROM
  UsuarioAlumno a
  INNER JOIN
  Programa p ON a.id_Programa = p.id_Programa;
```

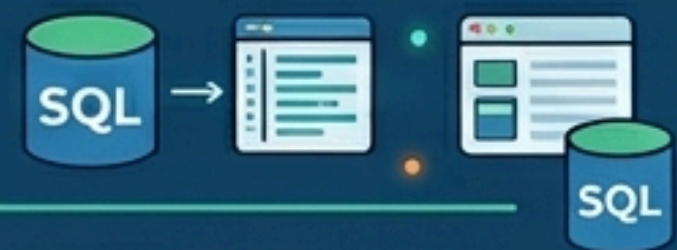
-- PARA USARLA DESPUÉS,
SIMPLEMENTE EJECUTAS:

-- PARA USARLA DESPUÉS, SIMPLEMENTE
SELECT * FROM vw_AlumnosProgramas;





INFOGRAFÍA 2: FUNCIONES (FUNCTIONS) EN SQL



INFORMACIÓN GENERAL

¿QUÉ SON LAS FUNCIONES?



Subrutinas que realizan tareas específicas (cálculos, transformaciones) y **SIEMPRE** devuelven un valor.

¿PARA QUÉ SIRVEN?



SINTAXIS Y USO

VAMOS A CREAR UNA FUNCIÓN ESCALAR QUE CONCATENE DATOS DE UN DOCENTE

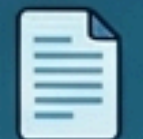
```
CREATE FUNCTION dbo.fn_ObtenerDatosDocente (@codigoDocente VARCHAR(20))  
  RETURNS VARCHAR(250)  
  AS  
  BEGIN  
    DECLARE @resultado VARCHAR(250);  
    SELECT @resultado = Grado + ' ' + nombreDocente + ' ' + apellidosDocente  
    FROM UsuarioDocente  
    WHERE codigoDocente = @codigoDocente;  
    RETURN @resultado;  
  END;
```

PARÁMETROS DE ENTRADA

TIPO DE RETORNO

CÓDIGO DE LÓGICA

```
-- PARA USARLA DENTRO DE UN SELECT:  
SELECT id_tramite, dbo.fn_ObtenerDatosDocente(codigoDocente) AS Asesor FROM Tramite;
```





INFOGRAFÍA 3: ESQUEMAS (SCHEMAS) EN SQL SERVER



¿QUÉ SON?

- Un esquema es un contenedor lógico dentro de la base de datos
- Agrupa objetos (tablas, vistas, procedimientos)
- Es equivalente a crear "carpetas"



ORGANIZACIÓN



SEGURIDAD



EJEMPLO Y SINTAXIS

Imaginemos que queremos agrupar todo lo relacionado a la gestión de jurados y trámites en un esquema llamado "Academico".

Paso 1: CREAR EL ESQUEMA



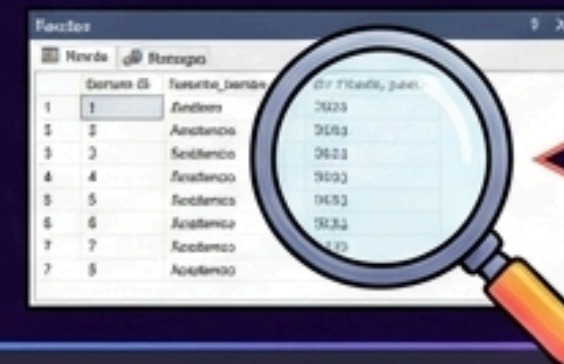
```
-- 1. Creamos el esquema
CREATE SCHEMA Academico;
GO
```

Paso 2: MOVER LA TABLA Tramite_Jurado



```
-- 2. Movemos la tabla Tramite_Jurado del esquema
por defecto (dbo) al nuevo esquema
ALTER SCHEMA Academico TRANSFER dbo.Tramite_Jurado;
```

Paso 3: CONSULTAR LA TABLA



Ahora, para consultar esa tabla, debes usar su nombre completo

```
-- Ahora, para consultar esa tabla, debes
usar su nombre completo:
SELECT * FROM Academico.Tramite_Jurado;
```


INFOGRAFÍA 4: ÍNDICES (INDEXES) EN SQL SERVER

CONCEPTUAL: ¿QUÉ SON?

BENEFICIOS (RENDIMIENTO)

Aceleran drásticamente **SELECT** (especialmente con **WHERE** o **ORDER BY**), crucial para millones de registros



Estructuras ocultas

Como un índice de libro



Índice de intitsa

Aceleran búsquedas sin escanear todo

SIN ÍNDICE (Lento)



CON ÍNDICE (Rápido)



VS

COMPROMISOS (COSTOS) - RECUERDA



Slows down **INSERTs** y **UPDATEs** because the index must also update. No abusar.



Extra uporente al extra step.

EJEMPLO PRÁCTICO Y SINTAXIS

Scenario: database admin

Búsqueda orátto by anisión by DNI



UsuarioAlumno	Dni
1	UsuarioAlumno
2	UsuarioAlumno
3	UsuarioAlumno
4	UsuarioAlumno
5	UsuarioAlumno

Búsqueda bascuemado by DNI antes después el índice



PASO 1: CREACIÓN

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX  
IX_UsuarioAlumno_Dni  
ON UsuarioAlumno(Dni);
```

Non-Clustered

Tabla

Columna Dni

PASO 2: USO (Más Rápido)

Después del índice

```
SELECT * FROM UsuarioAlumno  
WHERE Dni = '72345678';
```

UsuarioAlumno	Dni
1	72345678
2	72345678
3	72345678
4	72345678
5	72345678

INFOGRAFÍA 5: PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS (STORED PROCEDURES) EN SQL

